

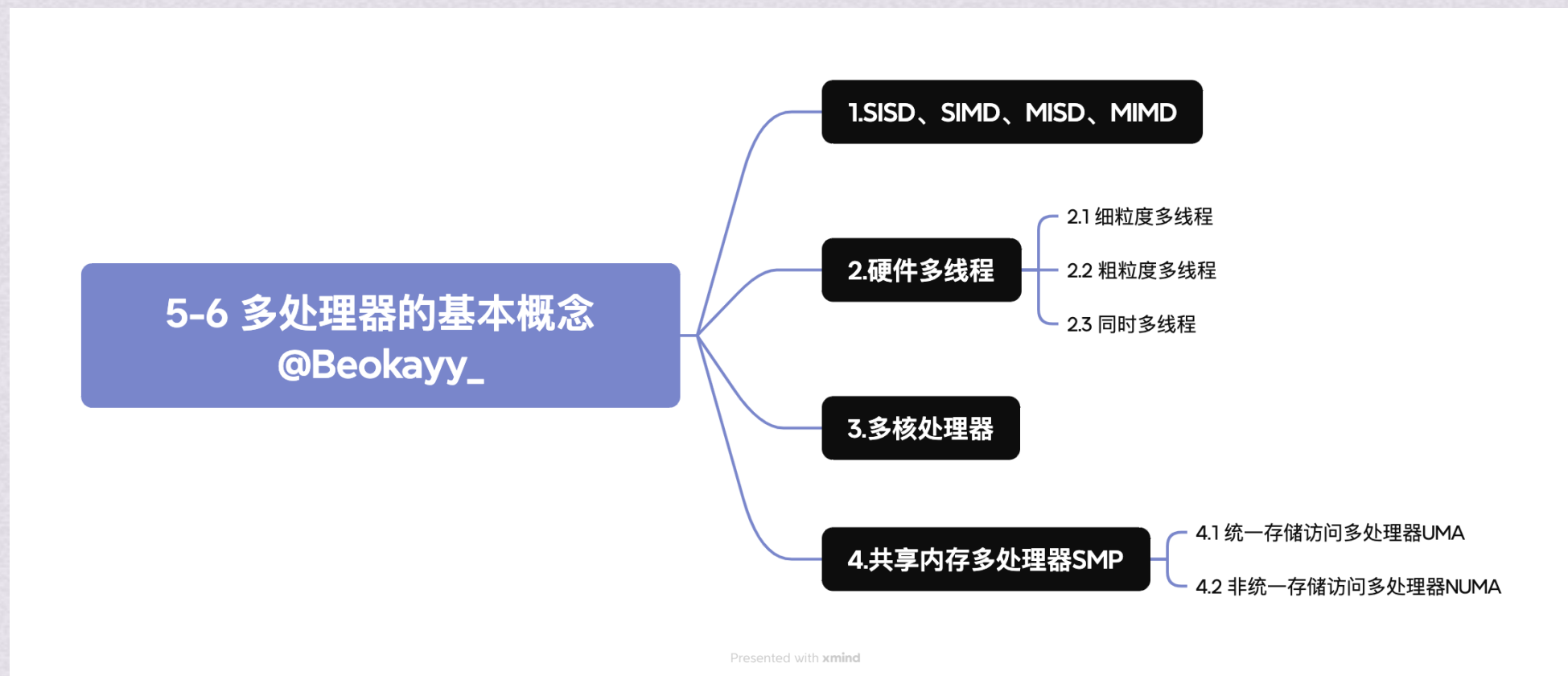
bok25

**基
础**

班、计算机组成原理



多处理器的基本概念





多处理器的基本概念



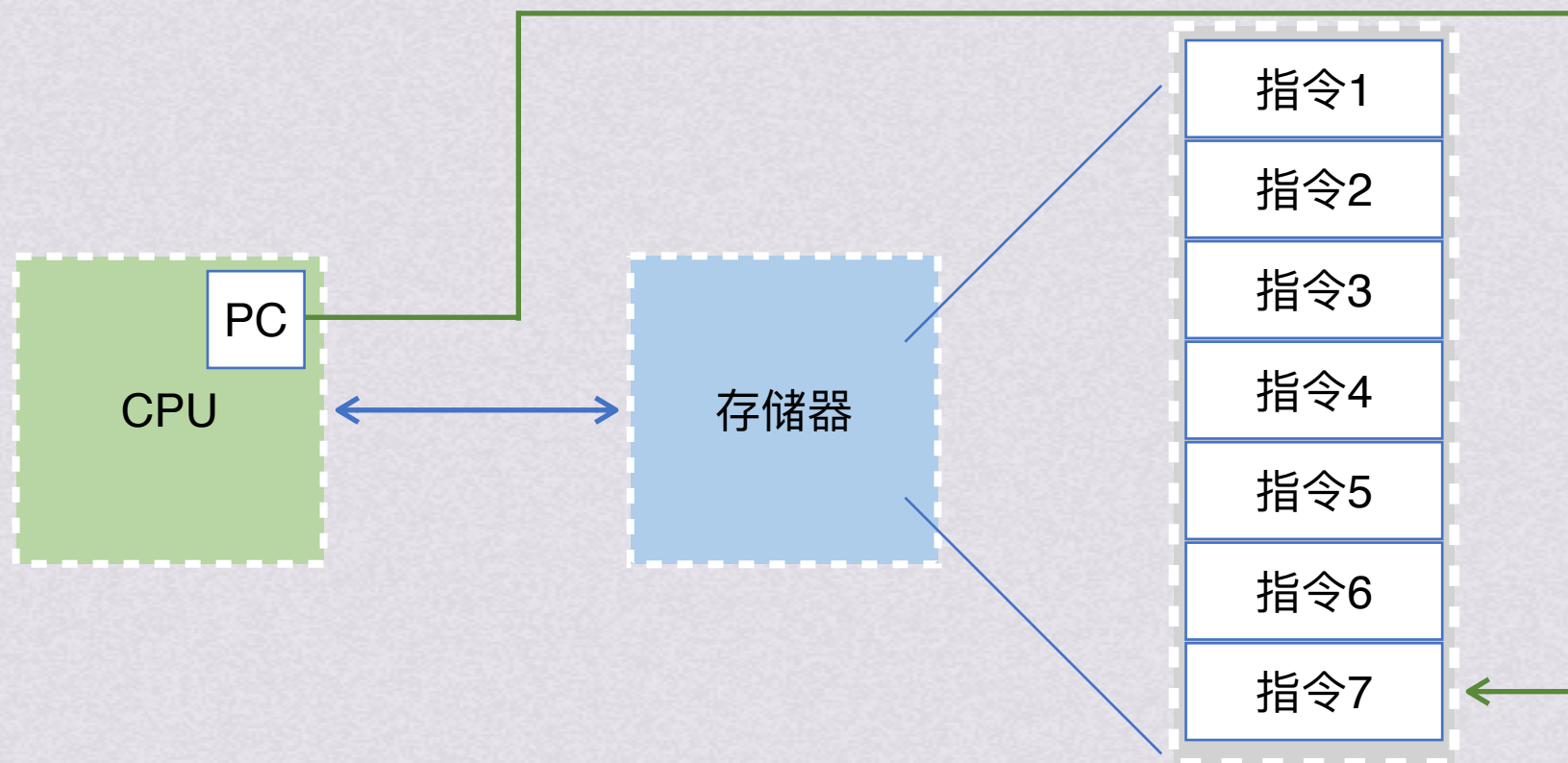


多处理器的基本概念

SISD 单指令流单数据流

在任意时刻，计算机执行单一指令操作单一数据

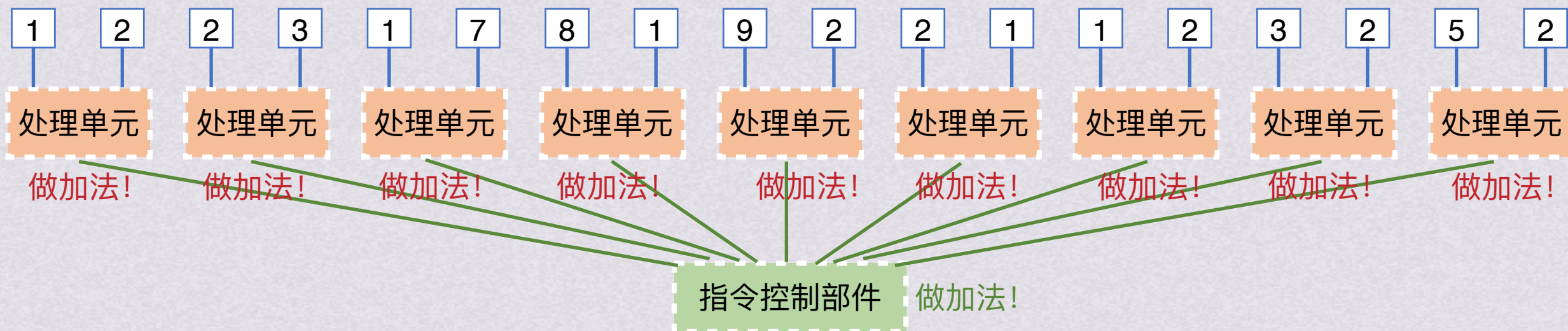
传统的桌面计算机在处理文本编辑或简单图形操作时通常采用SISD架构





多处理器的基本概念 SIMD 单指令流多数据流

一条指令同时操作多个数据，非常适合于执行重复的相同操作，如图像处理中的像素操作
现代图形处理单元（GPU）在渲染3D图形时，会用SIMD处理成千上万个顶点和像素的相同操作

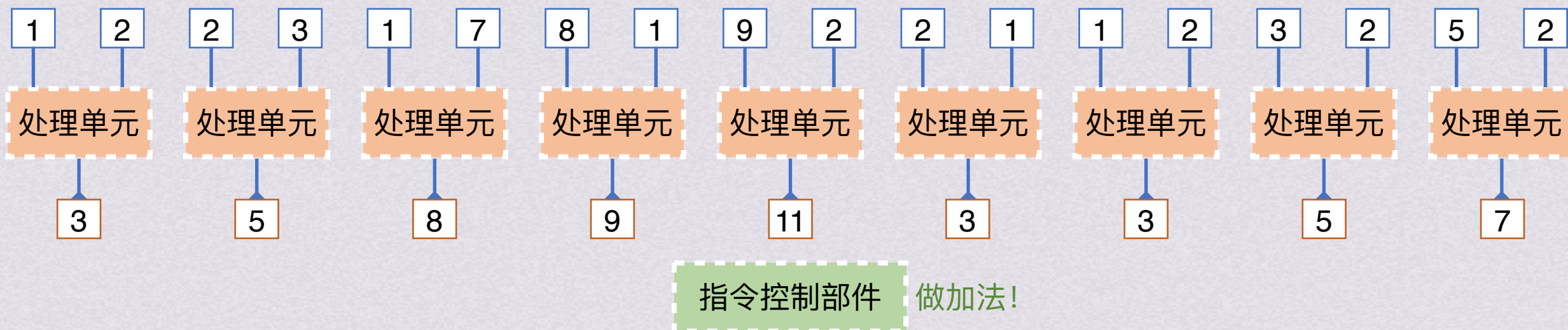




多处理器的基本概念

SIMD 单指令流多数据流

一条指令同时操作多个数据，非常适合于执行重复的相同操作，如图像处理中的像素操作
现代图形处理单元（GPU）在渲染3D图形时，会用SIMD处理成千上万个顶点和像素的相同操作

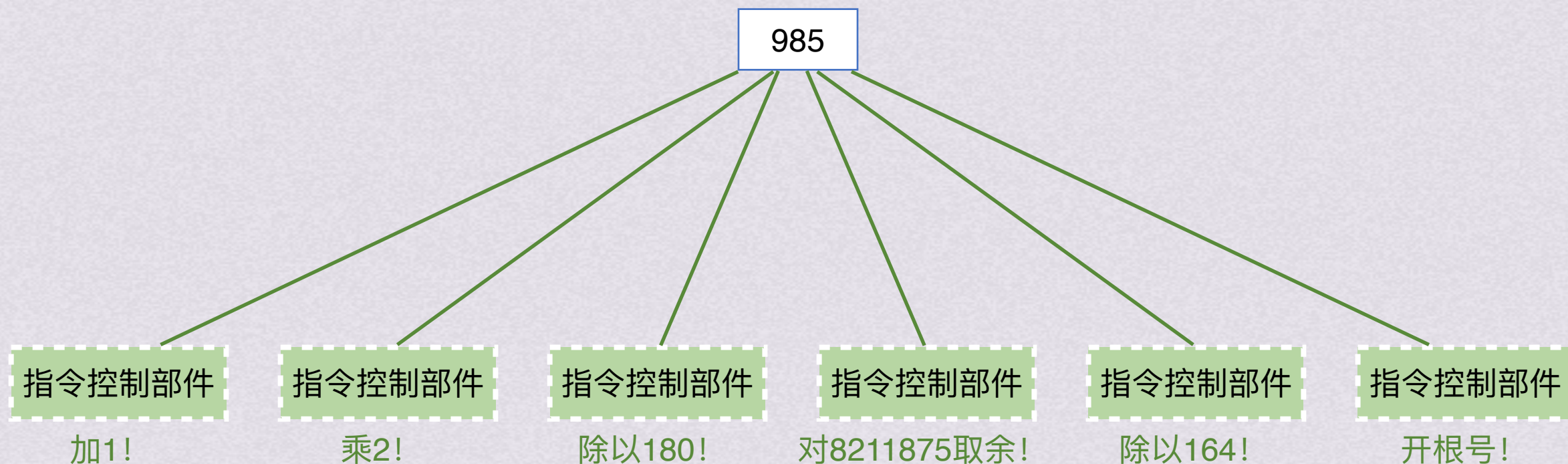




多处理器的基本概念

MISD 多指令流单数据流

多条指令流同时操作同一数据
难以实现，实际上不存在





多处理器的基本概念

MIMD 多指令流多数据流

多个处理器同时执行不同的指令序列，处理不同的数据

大型服务器在处理多用户的不同请求时会使用MIMD，例如Web服务器或数据库服务器



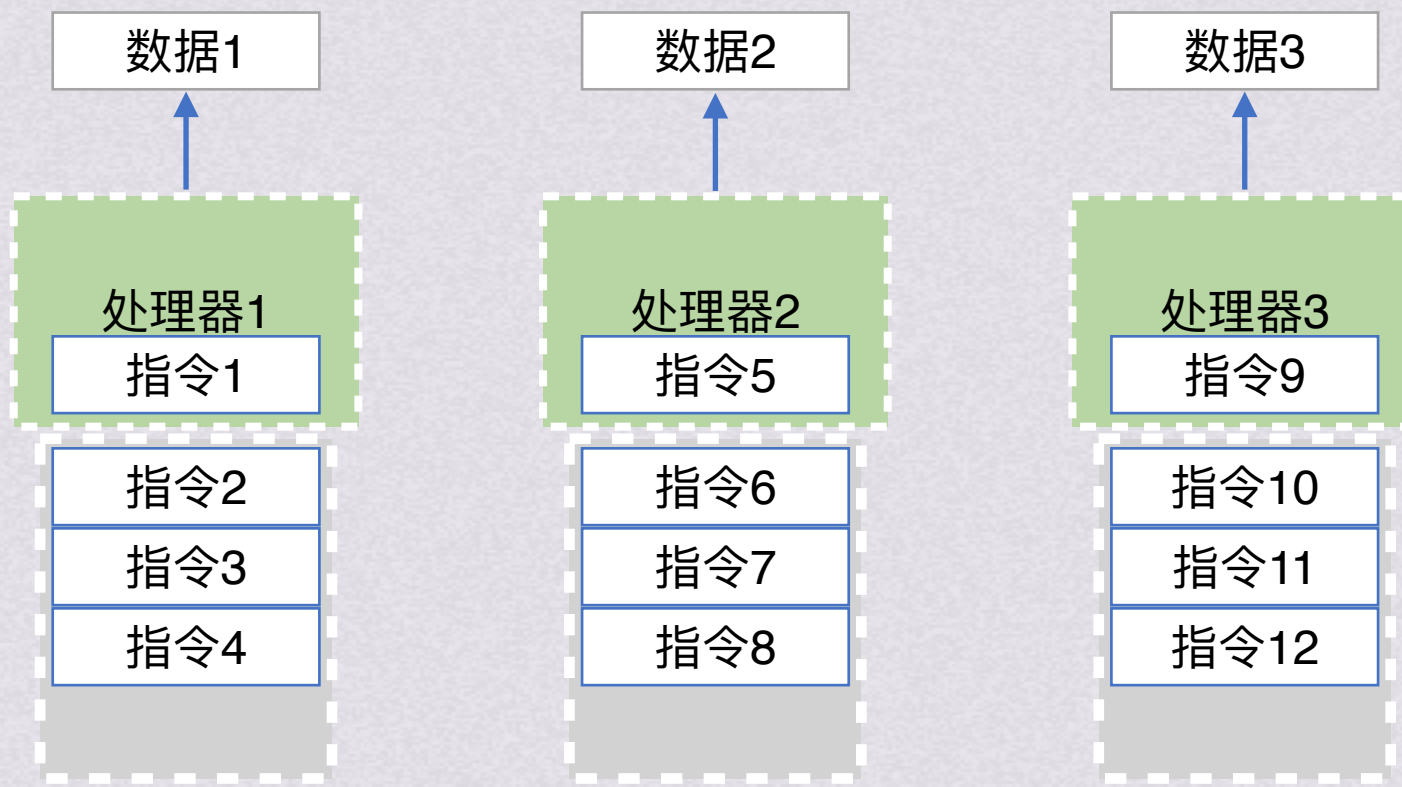


多处理器的基本概念

MIMD 多指令流多数据流

多个处理器同时执行不同的指令序列，处理不同的数据

大型服务器在处理多用户的不同请求时会使用MIMD，例如Web服务器或数据库服务器





多处理器的基本概念

计算机体系结构

SISD 单指令流单数据流

一个厨师（CPU）按照食谱（指令）制作一个菜肴（数据）
厨师从开始到结束独立完成整个菜肴的准备和烹饪过程

SIMD 单指令流多数据流

一个厨师（CPU）指挥多个助手（数据通道）同时完成同
一个食谱（指令）不同部分的菜（数据）

MISD 多指令流单数据流

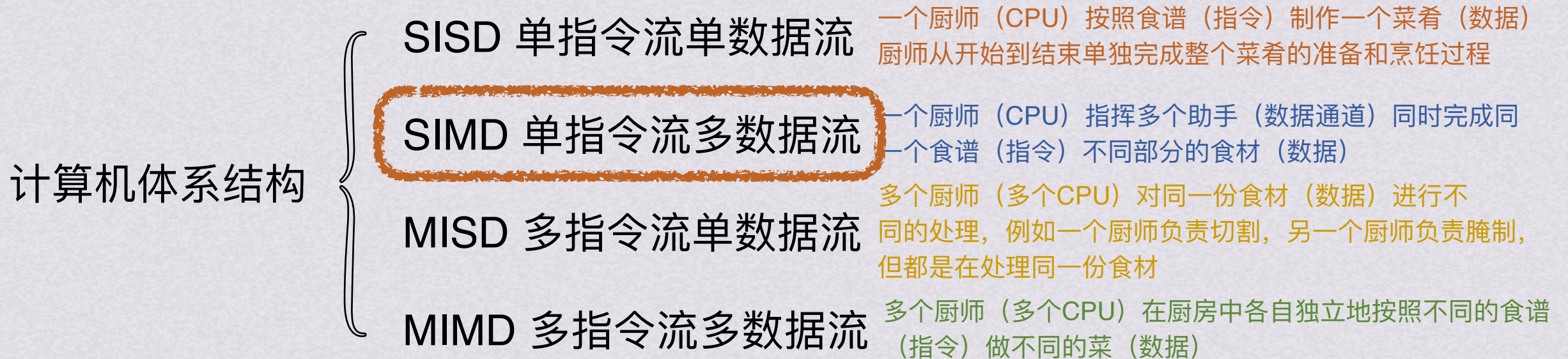
多个厨师（多个CPU）对同一份食材（数据）进行不
同的处理，例如一个厨师负责切割，另一个厨师负责腌制，
但都是在处理同一份食材

MIMD 多指令流多数据流

多个厨师（多个CPU）在厨房中各自独立地按照不同的食谱
（指令）做不同的菜（数据）



多处理器的基本概念



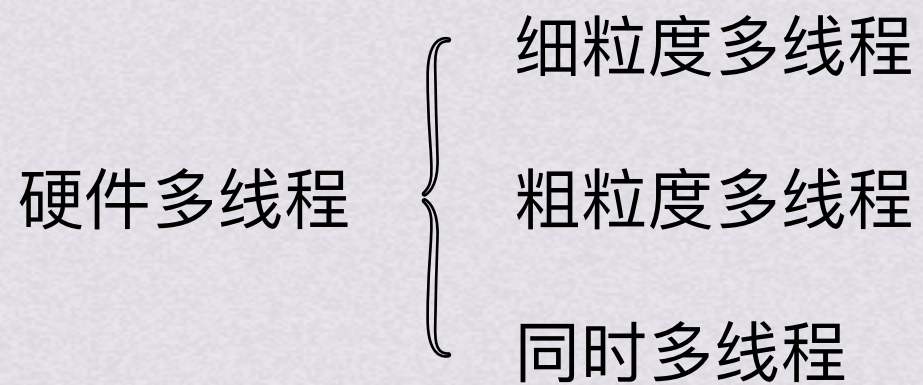
向量处理器

是一种实现了SIMD指令集的高性能计算机处理器，它可以同时处理一组数据（向量）上的同一操作
这种处理器专为执行复杂数学运算而设计

想象一个厨师（向量处理器）在一个非常大的厨房（计算环境）里，有一个巨大的炒锅（向量寄存器），可以同时烹饪大量的食材（数据），这位厨师可以一次性把锅里的所有食材进行相同的烹饪步骤，比如同时翻炒所有的食材，而不是一个接一个地炒



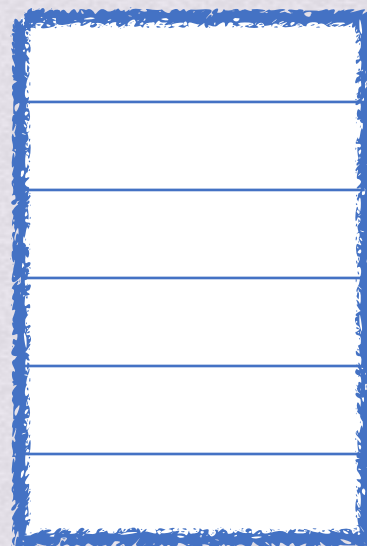
多处理器的基本概念





多处理器的基本概念

线程



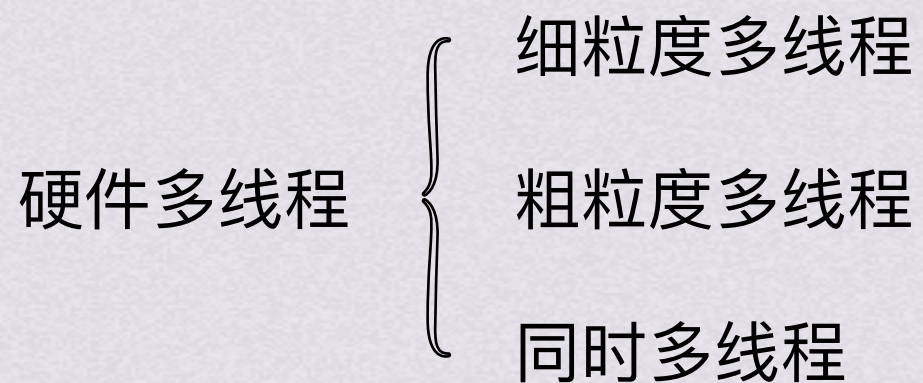
线程
线程
线程
线程
线程
线程

指令
指令
...
指令

进程



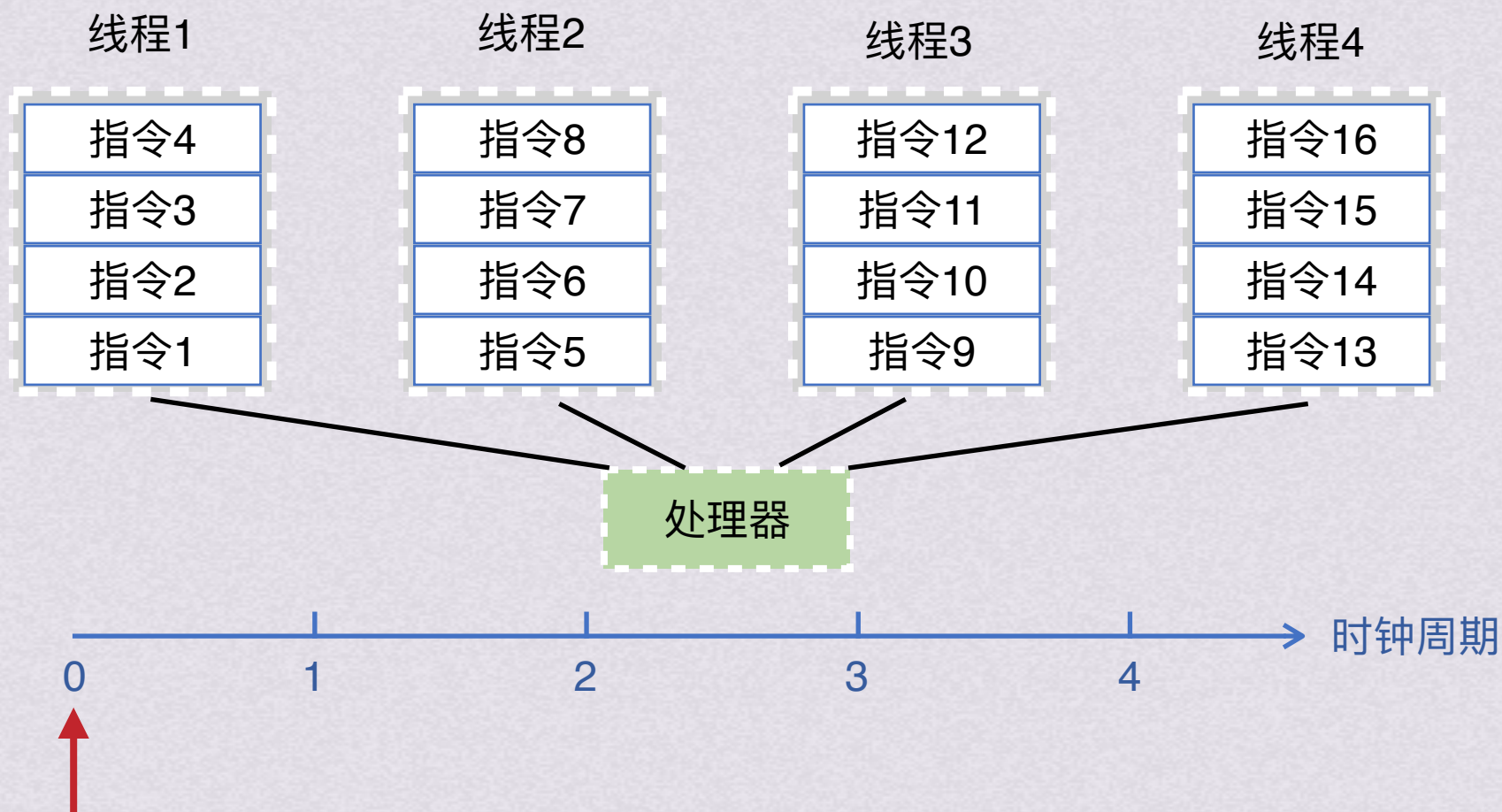
多处理器的基本概念





多处理器的基本概念 细粒度多线程

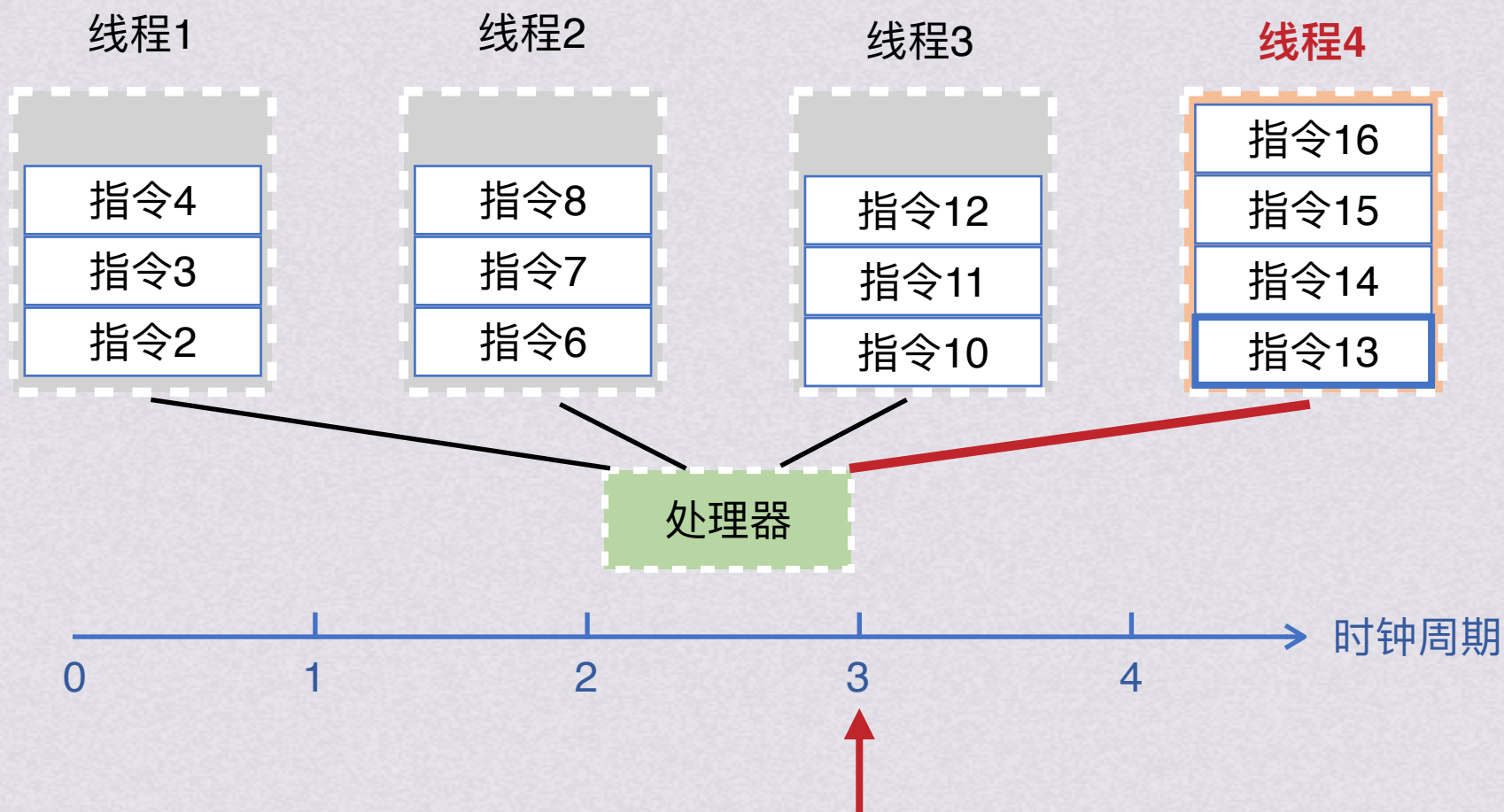
细粒度多线程允许处理器在每个时钟周期中轮换不同的线程
这种切换通常发生在一个线程执行指令时遇到长时间等待的情况下





多处理器的基本概念 细粒度多线程

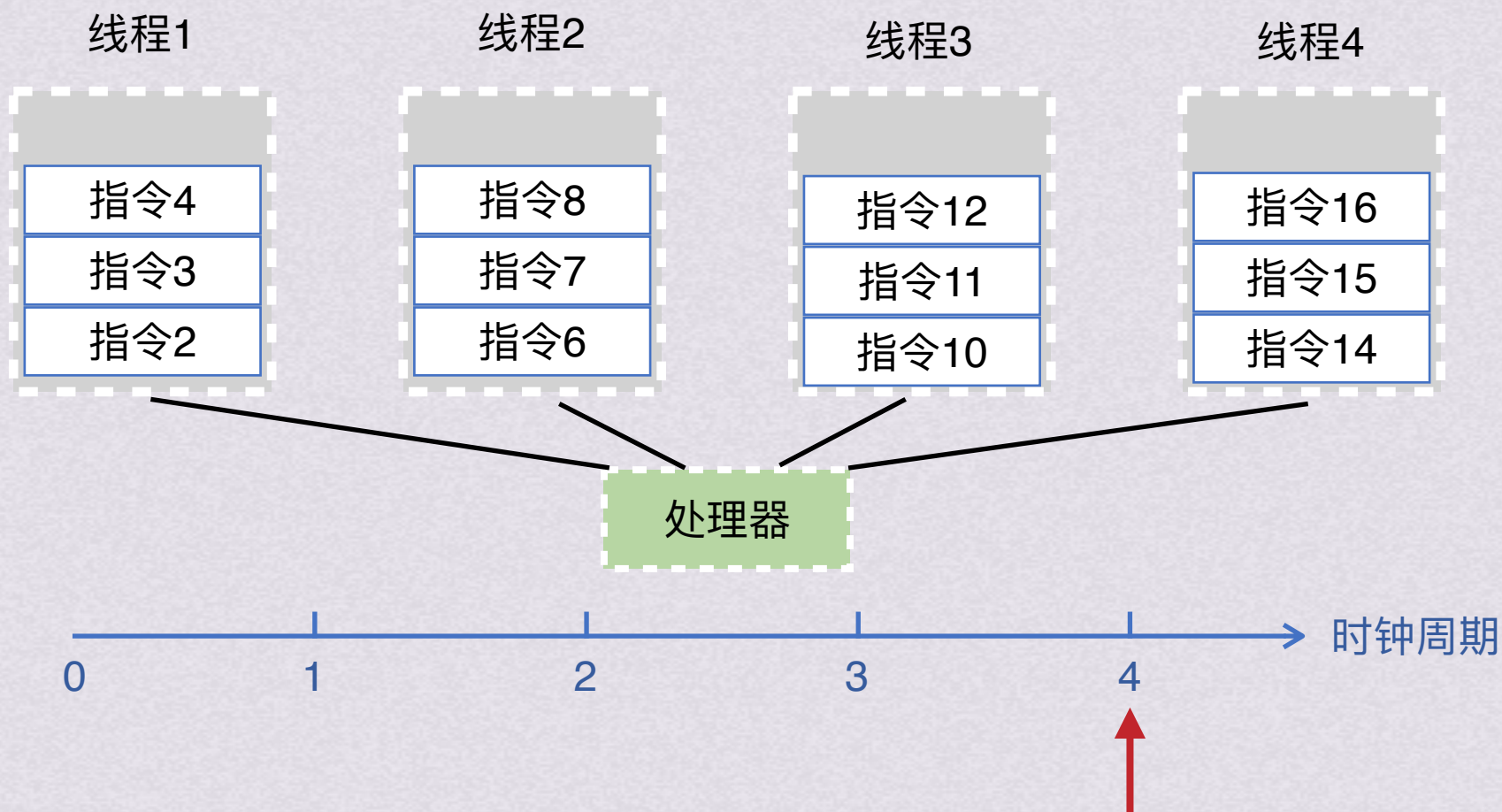
细粒度多线程允许处理器在每个时钟周期中轮换不同的线程
这种切换通常发生在一个线程执行指令时遇到长时间等待的情况下





多处理器的基本概念 细粒度多线程

细粒度多线程允许处理器在每个时钟周期中轮换不同的线程
这种切换通常发生在一个线程执行指令时遇到长时间等待的情况下





多处理器的基本概念

粗粒度多线程

在当前执行的线程被阻塞或完成之后才切换到另一个线程
切换的原因通常是等待I/O操作、长时间的计算或其他资源的延迟



多处理器的基本概念 同时多线程

允许多个线程在同一时间内在 单个处理器并行执行
通过在处理器内部共享和复用资源（如算术逻辑单元和寄存器文件）实现

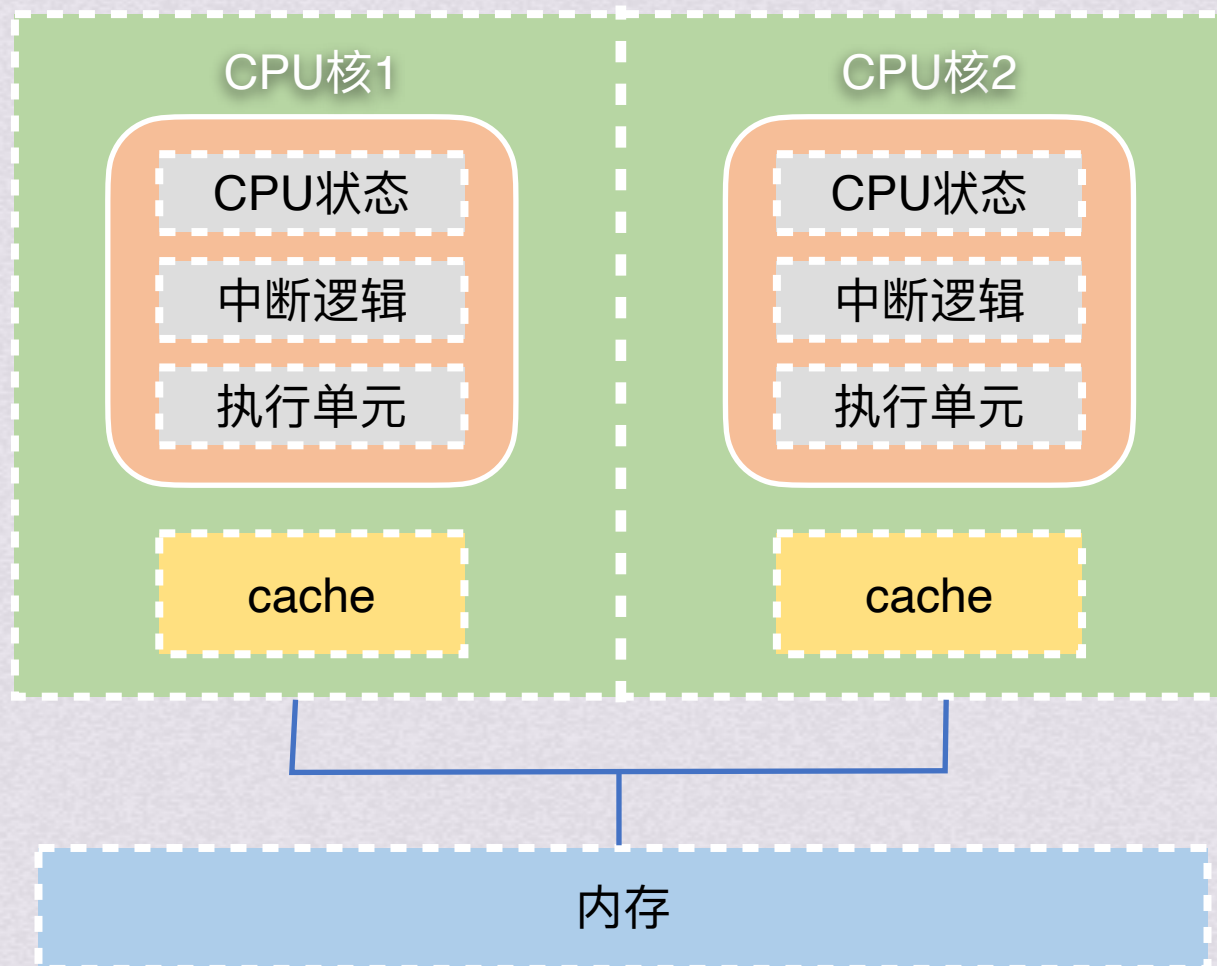


多核处理器



多核处理器

将多个处理单元集成到单个CPU中，每个处理单元称为一个核





共享内存多处理器SMP



共享内存多处理器SMP

对称多处理器

两个或多个相同的处理器共享主内存、I/O设备等资源，并具有相同的访问内存的能力
处理器之间通过高速总线或其他数据连接方式相连，可以有效地协作处理任务

在SMP系统中，所有处理器共享一个操作系统，可以运行在任何处理器上，并共同访问所有资源



共享内存多处理器SMP

对称多处理器

两个或多个相同的处理器共享主内存、I/O设备等资源，并具有相同的访问内存的能力
处理器之间通过高速总线或其他数据连接方式相连，可以有效地协作处理任务
在SMP系统中，所有处理器共享一个操作系统，可以运行在任何处理器上，并共同访问所有资源

统一存储访问UMA多处理器

每个处理器对所有存储单元的访问时间大致相同

非统一存储访问NUMA多处理器

主存被分割给不同的处理器，处理器访问自身附近的内存（本地内存）
比访问远程处理器的内存（远程内存）更快、更便宜



共享内存多处理器SMP

对称多处理器

两个或多个相同的处理器共享主内存、I/O设备等资源，并具有相同的访问内存的能力
处理器之间通过高速总线或其他数据连接方式相连，可以有效地协作处理任务
在SMP系统中，所有处理器共享一个操作系统，可以运行在任何处理器上，并共同访问所有资源

统一存储访问UMA多处理器

每个处理器对所有存储单元的访问时间大致相同

UMA的所有处理器共享同一内存空间
因此每个处理器中的cache都是共享内存
的副本，尤其需要注意各处理器中的cache一致性问题

非统一存储访问NUMA多处理器

主存被分割给不同的处理器，处理器访问自身附近的内存（本地内存）
比访问远程处理器的内存（远程内存）更快、更便宜